完整果蝇视觉神经网络的硬件化与实验系统

摘要

本作品面向生物视觉模型的嵌入式运行与实验观察，构建由真实摄像头驱动的完整果蝇视觉神经网络硬件系统。以 FlyVis 官方预训练模型为基础，在 Zynq-7020 上部署 45,669 个神经元、1,513,231 条连接，保留模型结构、参数及 FP32 连续值递推，神经计算由 PL 独立完成。系统将真实画面映射为 721 项视觉输入，展示早期亮暗通路与 T4/T5 运动相关通路的内部活动，使视觉刺激与神经响应能够对应观察。连接结构生成、计算资源复用与循环记录共同支撑完整模型在小型器件上的持续运行。既有 60 秒验收运行完成 1,090 步，49,779,210 个状态字与软件参考逐位一致，相机正常关闭；运行包已在队友电脑部署成功。作品形成了从真实视觉输入到完整神经计算、活动观察和状态核验的嵌入式实验平台。

第一部分　作品概述

1.1 功能与特性　系统以完整果蝇视觉模型为计算主体，将摄像头画面映射为 721 项输入，由板端连续产生全部神经状态。用户可观察 L1/L2 的早期亮暗响应、Mi1/Tm3 和 Tm1/Tm2 通路活动，以及 T4/T5 八个亚型的运动响应。界面同步显示输入、神经元空间形态、区域曲线和官方光流读出，帮助将外部刺激与内部活动联系起来。每轮固定初态，按步保存原始帧、实际输入和全部状态；实验结束后核验完整状态，支持现场展示、回看与对照分析。

1.2 应用领域　FlyVis 提供了连接组约束的果蝇视觉模型及预训练参数[1]。本作品在此基础上实现完整模型的嵌入式硬件运行，并接入真实视觉刺激，面向生物视觉教学、神经响应观察和软硬件对照研究。使用者可围绕亮暗切换、边缘运动等刺激，观察不同细胞类型的动态活动，借助保存的输入与状态开展重复分析。全状态核验用于确认硬件实现与选定软件参考的一致性；具体响应的生物学解释仍需结合模型与刺激条件。

1.3 主要技术特点　围绕完整生物视觉模型的硬件化，连接生成器依据细胞类型、空间偏移及共享权重产生有效连接，保持原始连接顺序。神经计算保留 FP32 逐运算舍入和共同读取旧状态的递推关系，通过算子复用、上下文交错、相关互锁与行预取适配小型 FPGA。PS 管理图像输入与持久保存，PL 执行完整神经递推；64 槽 DDR 环形记录在可靠保存后释放。上述方法共同支撑完整性、持续运行和逐步对照。

1.4 主要性能指标　全网 45,669 节点、1,513,231 连接；最终摄像头完整 SoC 为 15,784 LUT、21,124 FF、112 BRAM36 等效块、4 DSP，100 MHz，布线后 WNS＋0.153 ns。既有 60 秒运行最高观察吞吐 17.83 步/s；历史核心周期优化见第三部分。

1.5 主要创新点　本作品的核心贡献是将连接组约束的完整果蝇视觉模型转化为可接收真实视觉输入、可观察内部活动的嵌入式硬件系统。

① 完整生物视觉模型的硬件化：在 Zynq-7020 上承载 45,669 个神经元和 1,513,231 条连接，神经状态递推由 FPGA 独立执行，使完整 FlyVis 视觉模型能够在小型嵌入式平台持续运行。

② 保留模型计算关系的资源受限部署：保持网络结构、模型参数及 FP32 连续值递推约定，利用连接共享规律与计算资源复用解决存储和运算约束，并以全状态对照验证计算一致性。

③ 面向真实刺激的可观察实验平台：贯通摄像头、板端神经计算与活动展示，按步绑定实际输入和完整状态，支持观察亮暗通路及运动相关通路的响应，为模型教学和软硬件对照提供可运行平台。

1.6 设计流程　冻结模型、输入、初态与数值顺序；验证连接生成和软件参考；开展 RTL 仿真、综合与布线；由操作者加载固件进行单步及连续板测；核对完整状态、正常关闭与记录身份，最后完成展示和异机复现。

第二部分　系统组成及功能说明

2.1 整体介绍

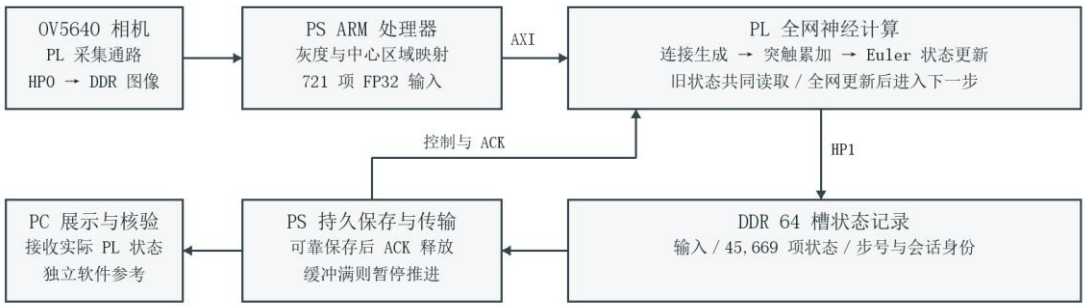


图 1　摄像头与完整神经网络的 PS–PL 系统框图

每步先读取旧神经状态，经 ReLU 计算源输出，按原边顺序完成加权累加；再结合偏置、时间常数与泄漏项执行 5 ms Euler 更新。下一步使用本步全部更新后的状态。FP32 逐运算舍入与原累加顺序共同确定数值语义。

2.2 硬件系统介绍

2.2.1 整体硬件　使用正点原子 Zynq-7020 开发板、OV5640 相机、板载 DDR、以太网及 Windows 电脑。PL 承载视频采集通路、结构化连接生成器、突触累加、节点更新和状态记录模块；PS 负责相机配置、帧管理、输入映射、持久保存及网络通信。相机与神经计算通过 DDR 及控制接口协同工作。

2.2.2 机械设计　采用现成板卡与相机组件，实验时固定相机位置、白色背景和刺激移动区域。拍摄全局照片时同时展示板卡、相机、网线和电脑，便于读者理解信号来源及系统连接。

2.2.3 电路与接口　相机图像通过 HP0 进入 DDR。PS 读取原帧并将中央区域映射为 721 项 FP32 输入，经 AXI 控制与数据接口交给 PL；输入就绪后提交 STEP。PL 完成旧状态读取、突触累加和节点更新，通过 HP1 写出本步输入、45,669 项状态及步号。PS 读取完成标志、周期计数和记录描述信息，校验身份后保存。记录槽只有在可靠保存并确认后才允许复用。

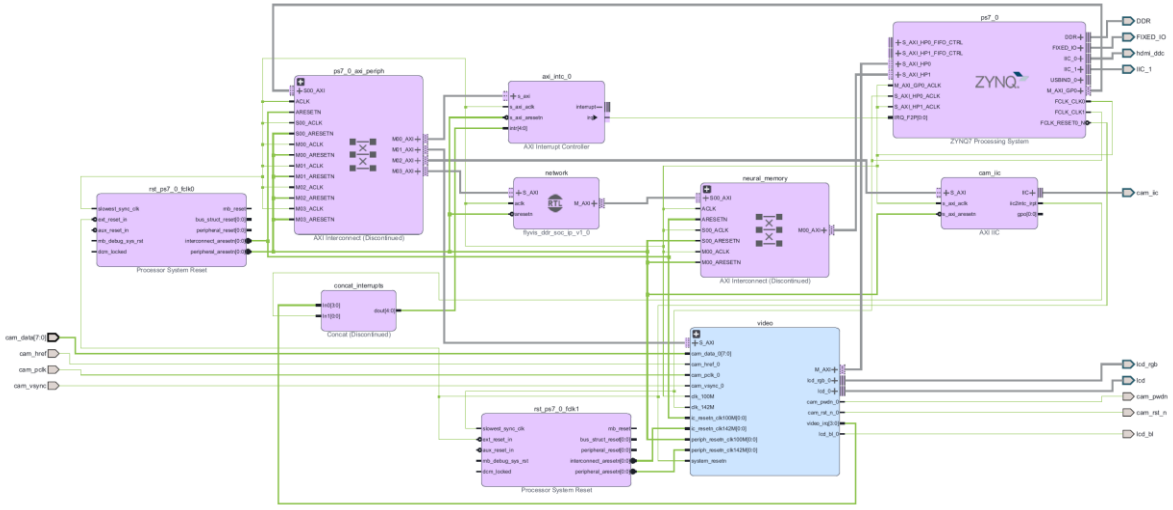


图 2 最终 Vivado Block Design 实际连接图（Vivado 2026.1 原生导出）

2.3 软件系统介绍

2.3.1 软件整体介绍与划分依据　PL 负责重复且时序明确的神经运算；PS 执行相机驱动、输入映射、任务管理与存储控制；PC 执行接收、独立参考核验、官方光流解码及可视化。该划分使神经状态的连续反馈留在板端，同时复用 Linux 驱动、网络和桌面显示能力。官方光流解码器从 FPGA 产生的活动读出二维运动向量，曲线则提取指定细胞类型与区域的平均活动。

2.3.2 软件模块流程　图 3 展示启动、输入映射、STEP、保存与 ACK、接收核验和显示。DirectAreaInput 处理原帧；板端控制器提交 STEP 并读取 DDR 记录；保存线程持久化后释放槽位；PC 按会话和步号发布数据。身份或状态异常时停止，保留记录；网络恢复优先重传已保存文件。

关键输入输出：映射模块为原始帧→721 项 FP32；神经计算为本步输入＋旧完整状态→新完整状态；记录模块为状态＋步号→文件与 ACK；展示模块为已接收记录→输入图、区域曲线、空间形态与二维光流。模型时间每步增加 5 ms，采集时间与页面刷新时间分别记录。

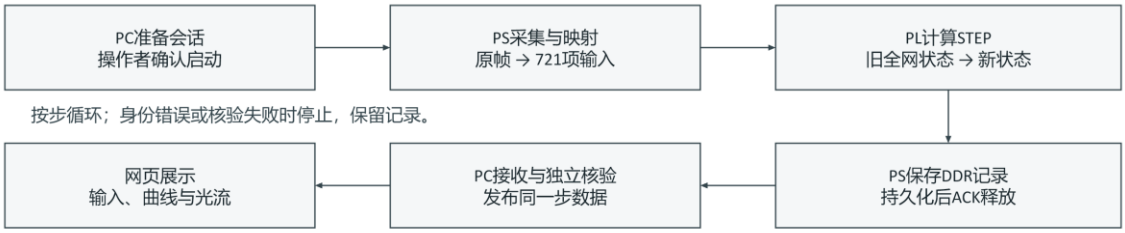


图 3 软件模块流程与关键输入输出

表 1 DDR 记录与 PS 调度优化（60 s 实板，吞吐为原来的 2.17 倍）

比较项目	优化前（R3）	优化后（环形记录）
DDR 记录区/MiB	95.953	11.50（减少 88.01%）
系统步时/ms	121.50	56.09
吞吐/步·s⁻¹	8.23（494 步）	17.83（1,070 步）

同一输入映射、各次实时采集；统计范围为采集与计算循环。

第三部分　完成情况及性能参数

3.1 整体介绍　已完成真实摄像头驱动的完整 FlyVis 视觉网络硬件系统，形成 SoC、BIT/HWH、板端程序及电脑活动展示与核验链路。神经状态在板端连续递推，实际输入与全部活动按步保存。以下以实物连接、内部响应展示及量化结果说明系统的完成情况。

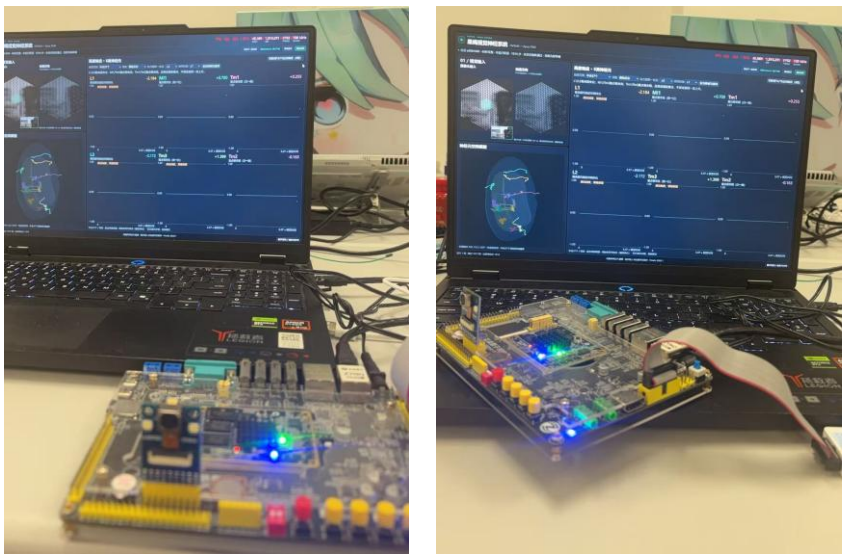


图 4 系统实物照片：正面视角（左）与斜侧视角（右）

3.2 工程成果　硬件成果包含神经 RTL、结构参数、SoC 构建脚本和已生成的 BIT/HWH；软件成果包含板端 Notebook、PC 统一启动器、接收与参考核验程序、活动及光流显示页面。1,090 步验收运行已完成全状态零失配和正常相机关闭，最小复现包已在队友电脑部署成功。完整摄像头 SoC 采用 Vivado 2026.1 完成 100 MHz 实现，布线后 WNS 为 ＋0.153 ns。

3.2.1 机械设计情况　未涉及自主机械设计，系统使用现成开发板、摄像头模块及连接线。

3.2.2 电路设计情况　未涉及自主 PCB 或外围电路设计。FPGA 内部神经计算逻辑与 SoC 集成成果见本节及性能结果。

3.2.3 软件成果　页面支持亮度通路与 T4/T5 八亚型切换，显示同一步视觉输入、神经元空间形态、活动曲线及官方光流。运行与验收面板显示步数、比对结果和相机关闭状态，各轮数据自动留存。

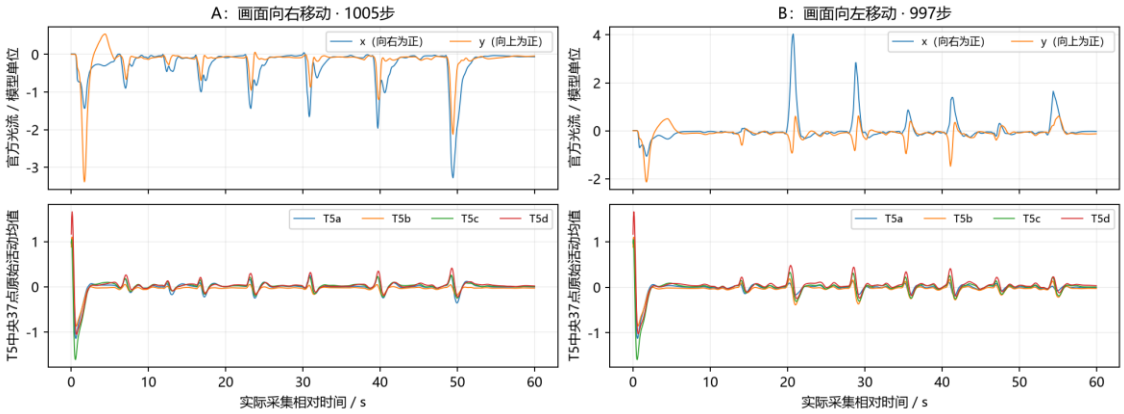


图 5 已有实板记录的连续软件读出：A 为 1005 步，B 为 997 步；光流及 T5 活动按真实采集时间对齐

软件结果说明：图 5 直接绘制已保存的完整活动中 T5 中央 37 点均值，并使用既有 CPU 官方解码结果；曲线不平滑。A/B 会话分别为 c51599e4、fcfecde3，运行身份及曲线 CSV 随包提供。此图展示输入后的活动变化与软件读出，方向功能评价沿用原实验范围。

3.3 特性成果与资源优化

表 2　计算 SoC 与摄像头完整 SoC 布线资源

设计版本与统计范围	LUT	FF	BRAM36 等效	DSP
计算 SoC（10/16）	**6,751**	**6,150**	**102**	**2**
摄像头完整 SoC	15,784	21,124	112	4

计算 SoC 包含连接生成、突触累加、FP32 更新、状态存储及控制；完整 SoC 再集成视频、总线和记录。前者为 10/16、Vivado2026.1.1，后者为 10/26、Vivado2026.1；原始资源/时序报告分别位于 build/history/与 build/。

表 3　计算 SoC 优化（交错、流水、预取与无效坐标跳过）

版本	核心步时 ms	LUT	FF	BRAM36 等效	DSP
早期计算 SoC	71.632	6,407	6,100	101.5	2
优化计算 SoC	22.014	6,751	6,150	102	2

表 3 比较历史同范围计算 SoC，工具 2026.1.1；核心步时＝RTL 周期÷100 MHz。优化后吞吐提高 3.25 倍，LUT 增加 5.37%。完整系统运行另计采集、映射及保存；模型时间每步 5 ms 与实际运行步时分别记录。

连接存储：模板 34,528 B，较展开表缩小 350.61 倍。实板 1,090 步全状态零失配，用时 60.031 s（采集与计算运行段），完成 17 轮 DDR 回绕及 2 步。

表 4 全网 FP32 计算的功耗与每步能耗

对象及版本	统计范围与方法	功率/W	步时/ms	每步/mJ
GPU 10/18	GPU 及显存/NVML 实测	66.75	2.498	166.71
FPGA 核　10/16	核心动态/布线后估算	0.097	22.014	2.14
FPGA 芯片　10/16	PS、PL 及静态/布线后估算	1.788	22.014	39.36

GPU：RTX 5060 Laptop、批量 1，17,460 步/43.607 s＝400.39 步/s；累计能量计数为 154.17 mJ/步，较功率积分低 7.52%。

FPGA 估算条件：10/16 计算 SoC，Vivado 2026.1.1 默认活动率、100 MHz；步时由 RTL 周期换算。每步能耗＝功率×步时。

第四部分　总结

4.1 成果与可扩展之处　本作品完成了完整果蝇视觉模型在小型 FPGA 上的硬件化，将真实摄像头刺激与可观察的内部神经活动连接起来，并以全状态对照验证所实现的计算关系。后续可固定光照、视野和刺激速度，增加重复实验，量化不同通路的响应与方向读出；也可继续优化计算并行度、输入映射及记录调度，测量端到端延迟和板级能耗，拓展这一嵌入式生物视觉实验平台的使用范围。

4.2 心得体会与大模型协作

我们最深的体会是，数值正确、时序收敛和操作者流程必须分别验证。首版跳过无效坐标后数值通过，时序却出现负裕量；因此增加描述符寄存器时，还要同时检查预取与停顿是否对齐。核心周期下降后，系统仍受到输入映射、DDR 保存和 PS 调度影响，不能只看计算核速度。我们保留旧版和失败日志，用固定身份核对改动，只有证据与门槛对应才签收。大模型负责辅助分析、脚本及材料检查，队员确定方案、冻结门槛并操作板卡。本次复核还纠正了旧资源指标混入首页、Word 与包内 PDF 公开状态冲突、中文版

海报遗漏英文要求等问题。以下研发案例为日志摘要；本轮实际提示、回答与纠错节选见 report/collaboration_selected.md。

表 5 研发案例及纠错（工程日志摘要，非逐字聊天）

工程环节	案例与证据（档案摘要）
设计目标	保留原边及 FP32 顺序，跳过无效坐标。
首版反馈	数值通过；布线 WNS −1.171 ns，80 个建立端点失败。
修正与验证	增加描述符寄存器，对齐预取与停顿；后续布线 WNS + 0.139 ns。

技能包从实际失败中提炼：时序负裕量提示增加流水寄存器并检查停顿对齐；状态不一致要求先固定输入、初态、权重及更新顺序；功耗范围混淆要求记录设计版本、估算或采样方法、统计范围和步时。每项 Skill 写明触发条件、操作步骤、预期结果、失败处理与适用边界，再关联原案例的输入、日志和校验记录。复用时先核对工具、板卡及模型身份，按预设门槛判断结果。skill/README.md 提供索引，已验证案例以本工程为范围，参数化模板及跨板复用继续单列验证。

4.3 复现说明与异机部署

源码、固件、当前网页与复现说明随提交包提供。源码仓库于 2026 年 11 月 2 日核验公开，修复后的运行入口已完成电脑侧验证；本次修订材料以随附提交包为准。①环境：Windows x64、Python3.12 及原已运行的领航者 Zynq-7020、OV5640、厂家 PYNQ2.7 镜像。②在 board/runtime 创建并启用 Python 环境，执行 python -m pip install -r requirements.txt，再执行 python run.py --check-only，完成保存样例的 CPU 自检。③执行 python run.py --ip <电脑 IPv4>，下载固定 Notebook 并上传板端，由操作者确认固件加载和 60 秒采集。④等待 NORMAL_CAMERA_CLOSED 及 PASS_ALL_SAVED_STATES、差异 0；每轮输入和完整状态自动保存。既有运行包已在队友电脑部署成功。⑤重建使用 Vivado2026.1，按 build/rebuild_steps.md 取得 56 项厂家依赖并分阶段构建；当前官方资料到新 BIT 的独立全链与厂家再分发许可仍待完成。

第五部分　参考文献

[1] LAPPALAINEN J K, et al. Connectome-constrained networks predict neural activity across the fly visual system[J]. Nature, 2024, 634: 1132–1140. DOI: 10.1038/s41586-024-07939-3.

[2] 项目工程与功耗档案[R]. 2026：2026.1 布线资源、1090 步实板核验、ddr_ring_20261026 及 10/16 计算 SoC 记录.

[3] GPU 功耗档案[R]. 2026：gpu_power_485_20261018_r2/REPORT.md（附原始功率、计时及步数）.